[INITIATING PLAYER_01 & PLAYER_02]

OPTIMASI KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN METODE GRAFIS

ICA & ACA // Alifa Salsabila & Hafsah Hamidah

TEKNIK RISET OPERASI

COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT

STAGE 01

ANALISIS & LATAR BELAKANG

IDENTIFIKASI SUMBER DAYA TERBATAS

MASALAH SUMBER DAYA

Stok Bahan Baku

Kapasitas susu harian dibatasi maksimal 10.000 ml. Membatasi produksi Menu X1 dan X2 secara simultan.

Alokasi Barista

Waktu kerja efektif barista hanya 400 menit per hari. Setiap menit dihitung untuk efisiensi total.

OBJECTIVE: Menentukan titik produksi (X1, X2) untuk profit maksimal.

RUMUSAN MASALAH UTAMA

- Formulasi Model: Bagaimana menyusun kendala operasional ke dalam model matematika Linear Programming?
- Kombinasi Optimal: Berapa kuantitas cup Kopi Susu dan Matcha Latte yang harus diproduksi?
- Alur Komputasi: Bagaimana merancang program Python untuk otomatisasi visualisasi Feasible Zone?

STAGE 02

MODEL & KALKULASI

MATHEMATICAL ENGINE PROCESSING

FORMULASI MODEL MATEMATIKA

Parameter	Model Persamaan / Pertidaksamaan
Fungsi Tujuan	Max $Z = 15000x_1 + 20000x_2$
Kendala Susu	$100X1 + 200X2 \le 10.000$
Kendala Waktu	$5X1 + 5X2 \le 400$
Non-Negatif	$X1, X2 \ge 0$

KALKULASI MANUAL SUMBU

Garis Kendala 1

$X1=0 \rightarrow X2=50$ (A: 0, 50)

$X2=0 \rightarrow X1=100$ (B: 100, 0)

Garis Kendala 2

$X1=0 \rightarrow X2=80$ (C: 0, 80)

$X2=0 \rightarrow X1=80$ (D: 80, 0)

ELIMINASI: $X1 + 2X2 = 100$ | $X1 + X2 = 80$ ▶ SOLUSI: TITIK E (60, 20)

SOLUSI OPTIMUM TERCAPAI

1.3M

RUPIAH PROFIT / HARI

TARGET PRODUKSI:

- ▶ 60 CUP KOPI SUSU (X1)
- ▶ 20 CUP MATCHA LATTE (X2)

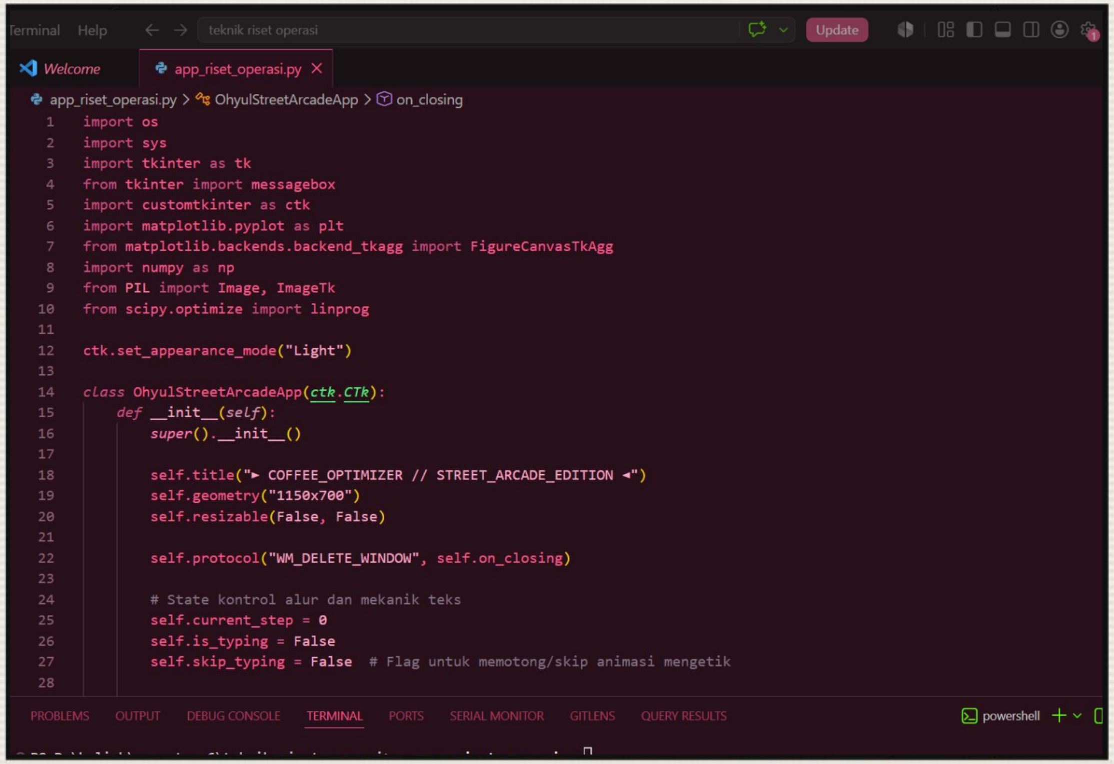
Resource Slack = 0 (Maximum Efficiency)

DESKRIPSI SOFTWARE ENGINE

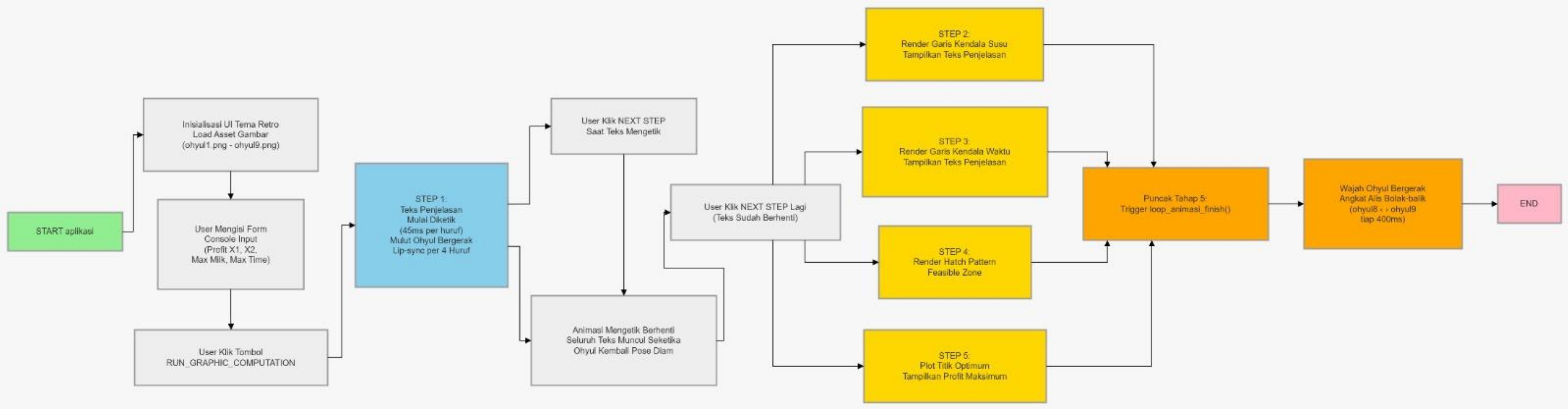
Tech Stack Matrix

Program dikembangkan menggunakan Python 3.13 dengan integrasi library tingkat lanjut untuk kalkulasi linear.

- SciPy: Algoritma optimasi Highs.
- Matplotlib: Visual engine retro hatching.
- CustomTkinter: Arcade GUI interface.
- Pillow: Image processing Ohyul avatar.



ALUR PROGRAM



PROGRAM DEMO

READY TO RUN?

https://github.com/hafsahha/Ohyul-Street-Arcade

▶ STARTING DEMO SESSION

THANK YOU

GAME CLEAR // MISSION SUCCESS

ICA & ACA

Alifa Salsabila & Hafsah Hamidah